



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA INGENIERÍA EN SOFTWARE
PROCESO DE SOFTWARE “A”

ARTEFACTO A1:
Especificación de requisitos del usuario y del sistema

PROYECTO:
Sistema de reserva de canchas sintéticas

PRESENTADO POR:
Calderón Saltos Joseph Alexander
Herrera Barco Humberto Aldair
Reinoso Vélez Eduardo David
Silva Triviño John Jairo

FECHA:
Viernes, 29 de mayo del 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos del Software (ERS) para el Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas. Su propósito es definir de manera clara y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como acuerdo base entre el desarrollador y los usuarios del sistema. La estructura del documento sigue las recomendaciones del estándar IEEE 830-1998 (IEEE, 1998) y las directrices metodológicas de Pressman y Maxim (2014). La clasificación de los requisitos no funcionales se realiza conforme al modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010:2023, segunda edición, que reemplaza a la edición de 2011 (ISO/IEC, 2023).

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar es una aplicación de escritorio implementada con Windows Forms (WinForms) en C# sobre .NET Framework 4.8, con SQL Server 2022 como motor de base de datos y ADO.NET como mecanismo de acceso a datos. El sistema centraliza en un único módulo la administración de clientes, la gestión de reservas, el registro de pagos, el control de disponibilidad y la consulta de ingresos por alquiler de una cancha sintética de fútbol. El sistema está orientado a un único perfil de usuario: el administrador del establecimiento.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos del Software.
RF	Requisito Funcional: describe una función que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito No Funcional: describe una restricción de calidad o desempeño del sistema.
RN	Regla de Negocio: restricción del dominio que el sistema debe hacer cumplir.
WinForms	Windows Forms: plataforma de desarrollo de interfaces gráficas de escritorio en .NET.
SQL Server	Motor de base de datos relacional de Microsoft utilizado para la persistencia de datos.
ADO.NET	Conjunto de clases .NET para el acceso y manipulación de datos en bases de datos relacionales.
ISO/IEC 25010:2023	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software mediante nueve características y sus subcaracterísticas. Constituye el marco de clasificación de los requisitos no funcionales de este documento.
Consulta parametrizada	Sentencia SQL cuyos valores de entrada se transmiten al motor como parámetros tipados (SqlParameter) y no como texto concatenado, lo que impide la alteración de la estructura de la sentencia por parte del usuario.
Inyección SQL	Técnica de ataque que consiste en introducir fragmentos de código SQL en un campo de entrada para alterar la sentencia que el sistema ejecuta contra la base de datos.
DPAPI	Data Protection API: servicio de cifrado de Windows empleado para proteger secciones del archivo de configuración de la aplicación.

Término	Definición
Tercera Forma Normal (3FN)	Nivel de normalización en el que todo atributo no clave depende funcionalmente de la clave primaria completa y de ningún otro atributo no clave.
Atributo derivado	Dato que puede calcularse a partir de otros datos ya almacenados y que, por tanto, no se persiste en la base de datos.
Reserva	Asignación de una franja horaria específica de la cancha a un cliente registrado.
Disponibilidad de franja	Condición de una franja horaria de la cancha en una fecha determinada, derivada de la existencia o ausencia de una reserva activa asociada.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas es un sistema independiente de escritorio, no integrado con otros sistemas externos. Opera sobre una red local o en un equipo individual, con acceso directo a una base de datos SQL Server. No requiere conexión a Internet para su funcionamiento.

2.2 Funciones principales del sistema

El sistema deberá proveer las siguientes funciones principales:

ID	Función	Descripción
F-01	Gestión de Clientes	Permite registrar, consultar, modificar y eliminar datos de clientes del establecimiento.
F-02	Gestión de Reservas	Permite crear, consultar, modificar y cancelar reservas de la cancha por fecha y franja horaria.
F-03	Registro de Pagos	Permite registrar pagos asociados a reservas y consultar el estado de cada pago (pendiente o pagado).
F-04	Control de Disponibilidad	Permite visualizar las franjas horarias libres y ocupadas de la cancha para una fecha seleccionada.
F-05	Consulta de Ingresos	Permite consultar el total de ingresos por alquiler correspondiente a un rango de fechas, a partir de los pagos registrados en estado pagado.

2.3 Características del usuario

El sistema contempla un único perfil de usuario: el administrador del establecimiento. Este usuario tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Se asume que el usuario posee conocimientos básicos en el uso de aplicaciones de escritorio en Windows y está familiarizado con la operación del negocio.

2.4 Restricciones

El sistema operará exclusivamente en entornos Windows con .NET Framework 4.8 instalado. La base de datos deberá estar alojada en una instancia de SQL Server accesible desde el equipo donde se ejecute la aplicación. El sistema no contempla acceso multiusuario simultáneo ni módulos de reportería avanzada en

esta versión; la consulta de ingresos definida en F-05 es una consulta de solo lectura sobre datos ya registrados y no constituye un módulo de reportería.

El control de acceso mediante credenciales propias queda explícitamente fuera del alcance de esta versión. Al tratarse de una aplicación monousuario instalada en el equipo del establecimiento, la autenticación recae en la sesión de usuario del sistema operativo Windows, y la protección del sistema descansa en los requisitos de seguridad RNF09 a RNF12 relativos a la integridad, la resistencia y la confidencialidad del acceso a datos. Una eventual versión multiusuario requerirá la incorporación de una entidad de usuarios y de los requisitos de autenticación correspondientes.

Todo acceso a la base de datos se realizará exclusivamente mediante comandos parametrizados de ADO.NET. Queda prohibida la construcción de sentencias SQL por concatenación de cadenas que incorporen valores ingresados por el usuario.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que el equipo donde se instalará el sistema cuenta con Windows 10 o superior, .NET Framework 4.8 o superior, y acceso a una instancia de SQL Server 2022 o superior. El horario de operación de la cancha es de lunes a domingo en franjas horarias de una hora, desde las 06:00 hasta las 22:00. Se asume asimismo que la cuenta de base de datos utilizada por la aplicación es una cuenta de servicio con privilegios restringidos, provista por el administrador de la instancia.

3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema debe ejecutar. Se han identificado siguiendo la técnica de casos de uso en lenguaje natural propuesta por Sommerville (2016). La prioridad se clasifica como Alta, Media o Baja según el impacto en la operación del negocio.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF01	Registrar Cliente	El sistema debe permitir registrar un nuevo cliente con los datos: nombre completo, tipo de documento de identidad, número de documento, teléfono y correo electrónico.	Alta
RF02	Consultar Cliente	El sistema debe permitir buscar un cliente por número de documento o por nombre y mostrar sus datos completos.	Alta
RF03	Modificar Cliente	El sistema debe permitir actualizar los datos de un cliente existente.	Media
RF04	Eliminar Cliente	El sistema debe permitir eliminar un cliente siempre que no tenga reservas activas ni pagos pendientes asociados.	Baja
RF05	Crear Reserva	El sistema debe permitir crear una reserva asociando un cliente registrado a una franja horaria disponible de la cancha.	Alta
RF06	Consultar Reserva	El sistema debe permitir consultar las reservas por fecha, por cliente o por estado (activa, cancelada).	Alta
RF07	Modificar Reserva	El sistema debe permitir cambiar la franja horaria de una reserva activa, verificando previamente su disponibilidad.	Media
RF08	Cancelar Reserva	El sistema debe permitir cancelar una reserva activa, con lo cual la franja horaria correspondiente vuelve a quedar disponible.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF09	Registrar Pago	El sistema debe permitir registrar el pago de una reserva, indicando monto y fecha de pago.	Alta
RF10	Consultar Estado de Pago	El sistema debe mostrar el estado de pago de cada reserva: pendiente o pagado.	Alta
RF11	Visualizar Disponibilidad	El sistema debe mostrar las franjas horarias de la cancha para una fecha seleccionada, indicando cuáles están libres y cuáles ocupadas.	Alta
RF12	Validar Conflicto de Horario	El sistema no debe permitir que existan dos reservas activas sobre la misma franja horaria.	Alta
RF13	Consultar Ingresos	El sistema debe permitir consultar el total de ingresos por alquiler en un rango de fechas, calculado como la suma de los montos de los pagos en estado pagado, y mostrar el detalle de los pagos que componen dicho total.	Media

4. Requisitos no funcionales

4.1 Marco de clasificación

Los requisitos no funcionales establecen restricciones de calidad sobre el producto. Su clasificación se realiza conforme al modelo de calidad del producto definido por la norma ISO/IEC 25010:2023, cuya segunda edición cancela y reemplaza a ISO/IEC 25010:2011. Dicho modelo organiza la calidad del producto en nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad física. Respecto de la edición de 2011, la característica usabilidad pasa a denominarse capacidad de interacción, la característica portabilidad pasa a denominarse flexibilidad, se incorpora seguridad física como característica independiente y se añaden las subcaracterísticas de inclusividad, autodescripción, resistencia y escalabilidad (ISO/IEC, 2023).

Cada requisito no funcional de este documento se identifica con la característica y la subcaracterística de la norma a la que responde, y se acompaña de un criterio de verificación que permite determinar de forma objetiva si el requisito se cumple o no. Las características adecuación funcional y seguridad física no originan requisitos no funcionales en este sistema: la primera se encuentra cubierta por los requisitos funcionales de la sección 3, y la segunda no aplica por tratarse de un sistema de gestión administrativa sin capacidad de causar daño físico.

4.2 Entorno de referencia para la medición

Los requisitos de eficiencia de desempeño enunciados en la sección 4.3 carecen de sentido si no se declara la plataforma sobre la cual se miden y el volumen de datos con el que se ejecuta la medición. El entorno de referencia que se describe a continuación constituye la línea base de medición: los tiempos comprometidos son exigibles sobre esta plataforma y sobre este volumen de datos, y no sobre plataformas de características inferiores.

Componente	Especificación de la plataforma de referencia
Equipo	Computador portátil ASUS Vivobook.

Componente	Especificación de la plataforma de referencia
Procesador	Intel Core i5 de 13.ª generación.
Memoria RAM	16 GB.
Almacenamiento	Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB.
Sistema operativo	Windows 11 de 64 bits.
Motor de base de datos	SQL Server 2022 Developer Edition, instancia local, configuración predeterminada.
Entorno de ejecución	.NET Framework 4.8, aplicación compilada en configuración Release.
Condiciones de medición	Equipo sin otras aplicaciones de usuario en ejecución; base de datos residente en el mismo equipo que la aplicación; medición como promedio de diez ejecuciones consecutivas descartando la primera.

El volumen de datos de la línea base corresponde a la carga acumulada estimada para cinco años de operación continua del establecimiento, calculada a partir de dieciséis franjas horarias diarias durante trescientos sesenta y cinco días al año:

Entidad	Volumen de la línea base	Criterio de estimación
HORARIOS	29 200 registros	16 franjas diarias × 365 días × 5 años.
RESERVAS	23 360 registros	80 % de ocupación promedio sobre las franjas generadas.
PAGOS	21 024 registros	90 % de las reservas con pago registrado.
CLIENTES	1 500 registros	Cartera acumulada estimada del establecimiento en cinco años.

4.3 Especificación de requisitos no funcionales

ID	Característica y subcaracterística (ISO/IEC 25010:2023)	Descripción del requisito	Criterio de verificación
RNF01	Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal	La consulta de disponibilidad de las dieciséis franjas horarias de una fecha determinada (RF11) debe presentar el resultado completo en pantalla en un tiempo máximo de 2 segundos, medido sobre el entorno y el volumen de referencia declarados en la sección 4.2.	Medición con cronómetro de aplicación entre el evento de selección de fecha y el fin del renderizado de la grilla, promediando diez ejecuciones.
RNF02	Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal	La consulta de reservas filtrada por rango de fechas sobre la totalidad del histórico de cinco años (RF06), equivalente a 23 360 registros, debe presentar el resultado en un tiempo máximo de 5 segundos sobre el entorno de referencia de la sección 4.2.	Ejecución de la consulta sin filtro de cliente ni de estado sobre el juego de datos de la línea base, promediando diez ejecuciones.
RNF03	Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal	El registro de una reserva (RF05), incluida la validación de disponibilidad y la confirmación de la transacción, debe completarse en un tiempo máximo de 2 segundos sobre el entorno de referencia de la sección 4.2.	Medición entre la confirmación del formulario y la aparición del mensaje de confirmación, promediando diez ejecuciones.

ID	Característica y subcaracterística (ISO/IEC 25010:2023)	Descripción del requisito	Criterio de verificación
RNF04	Eficiencia de desempeño — Utilización de recursos	La aplicación no debe superar los 300 MB de memoria de trabajo durante la operación normal, incluyendo la consulta de mayor volumen definida en RNF02.	Lectura del contador de memoria de trabajo del proceso en el Administrador de tareas de Windows durante la ejecución de RNF02.
RNF05	Capacidad de interacción — Operabilidad	La interfaz debe seguir las convenciones estándar de las aplicaciones Windows en cuanto a disposición de menús, controles y mensajes, de modo que un usuario con conocimientos básicos de ofimática pueda completar el registro de una reserva sin capacitación formal.	Prueba con tres usuarios sin entrenamiento previo: los tres deben completar el registro de una reserva en menos de tres minutos utilizando únicamente el manual de usuario.
RNF06	Fiabilidad — Tolerancia a fallos y recuperabilidad	El sistema debe manejar los errores de conexión a la base de datos sin terminar de forma abrupta, presentando un mensaje descriptivo al usuario y permitiendo reintentar la operación una vez restablecida la conexión.	Prueba de desconexión: se detiene el servicio de SQL Server durante una operación; la aplicación debe permanecer en ejecución y reanudar la operación tras reiniciar el servicio.
RNF07	Fiabilidad — Disponibilidad	El sistema debe permanecer operativo durante todo el horario de atención del establecimiento, de 06:00 a 22:00 los siete días de la semana, sin interrupciones planificadas dentro de ese intervalo.	Registro de incidencias durante dos semanas de operación: el tiempo acumulado de indisponibilidad dentro del horario de atención debe ser nulo.
RNF08	Mantenibilidad — Modificabilidad y modularidad	El código fuente debe respetar el documento de estándares de codificación C# definido en el artefacto A12 y la separación estricta en tres capas establecida en el artefacto A3, de modo que la capa de presentación no contenga sentencias SQL ni la capa de acceso a datos contenga reglas de negocio.	Revisión técnica formal del código: cero sentencias SQL en clases de formulario y cero validaciones de reglas de negocio en clases DAL.
RNF09	Flexibilidad — Instalabilidad	El sistema debe poder instalarse y quedar operativo en cualquier equipo con Windows 10 o superior y .NET Framework 4.8, sin más configuración manual que la definición de la cadena de conexión a la base de datos.	Instalación limpia sobre un equipo distinto del de desarrollo, verificando que la aplicación se ejecute tras configurar únicamente la cadena de conexión.
RNF10	Seguridad — Integridad	El sistema debe garantizar la integridad referencial y de dominio de los datos mediante las restricciones de clave primaria, clave foránea, unicidad y verificación definidas en el modelo físico de la base de datos (artefacto A7), sin depender de la validación en la capa de presentación.	Ejecución directa contra el motor de sentencias que violen cada regla de negocio persistida; el motor debe rechazar la totalidad de ellas.
RNF11	Seguridad — Resistencia	Todas las sentencias enviadas al motor de base de datos deben construirse mediante parámetros tipados de ADO.NET (SqlParameter). Queda prohibida la concatenación de cadenas con valores ingresados por el usuario, de modo que el sistema resista intentos de inyección SQL.	Inspección del código de la capa de acceso a datos, que no debe presentar concatenación de cadenas en la construcción de sentencias, y prueba de intrusión introduciendo una carga de inyección en cada campo de búsqueda, que no debe alterar el resultado esperado.
RNF12	Seguridad — Confidencialidad	La cadena de conexión a la base de datos no debe almacenarse en texto plano. La sección correspondiente del archivo de configuración de la	Inspección del archivo de configuración desplegado: la sección de cadenas de conexión debe presentarse cifrada.

ID	Característica y subcaracterística (ISO/IEC 25010:2023)	Descripción del requisito	Criterio de verificación
		aplicación debe cifrarse mediante el proveedor DPAPI de Windows.	
RNF13	Seguridad — Confidencialidad	La aplicación debe conectarse a la base de datos con una cuenta de privilegio mínimo, limitada a los roles de lectura y escritura de datos sobre la base del sistema, sin privilegios administrativos sobre la instancia.	Consulta de la pertenencia a roles de la cuenta en el catálogo del motor: no debe pertenecer a roles administrativos.

5. Restricciones y reglas de negocio

ID	Regla de Negocio
RN01	No pueden existir dos reservas activas sobre la misma franja horaria. La restricción se hace cumplir de forma declarativa en la base de datos mediante un índice único filtrado sobre las reservas en estado activa.
RN02	No se puede eliminar un cliente que tenga reservas activas o pagos pendientes asociados.
RN03	Una reserva cancelada no puede ser reactivada; debe crearse una nueva reserva. La franja horaria de una reserva cancelada queda nuevamente disponible.
RN04	El monto del pago debe ser mayor a cero y estar asociado obligatoriamente a una reserva existente. Una reserva admite a lo sumo un pago registrado.
RN05	Las franjas horarias de reserva son intervalos fijos de una hora comprendidos entre las 06:00 y las 22:00, de lunes a domingo. La hora de finalización de una franja es un dato derivado de su hora de inicio y no se almacena en la base de datos.
RN06	El sistema no permitirá registrar reservas con fecha anterior a la fecha actual del sistema.
RN07	Un cliente se identifica por la combinación de tipo y número de documento, que debe ser única en el sistema. Los tipos admitidos son cédula, pasaporte y registro único de contribuyentes. Cuando el tipo es cédula, el número debe contener exactamente diez dígitos numéricos; los demás tipos no imponen esa restricción, a fin de admitir clientes extranjeros.
RN08	La disponibilidad de una franja horaria es un dato derivado: una franja está ocupada si y solo si existe una reserva activa que la referencia. El sistema no almacena el estado de ocupación de la franja, con lo cual se evita toda posibilidad de desincronización entre la reserva y la franja.
RN09	El ingreso por alquiler de un período se calcula exclusivamente como la suma de los montos de los pagos en estado pagado cuya reserva asociada corresponde a una franja horaria comprendida en dicho período. Los pagos en estado pendiente no computan como ingreso.

6. Referencias

IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers.
<https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (2.^a ed.). International Organization for Standardization.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8.^a ed.). McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-802212-8

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.^a ed.). Pearson Education. ISBN 978-0-13-394303-0